



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME REGISTRO DE CONTACTOS – UNIDAD II

Curso: Programación II

Docente: Breno Solim Luque Zúñiga

Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)

**Tacna – Perú
2026**

INFORME REGISTRO DE CONTACTOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Aplicar el uso de listas (List) en el lenguaje C# para almacenar datos de contactos
- Utilizar consultas LINQ para buscar y filtrar información dentro de una lista de contactos
- Implementar eventos y métodos para agregar modificar eliminar y limpiar registros

Equipos materiales programas y recursos utilizados

- Visual Studio
- Lenguaje de programación C#
- Windows Forms (.NET)
- List

II. MARCO TEÓRICO

Listas genéricas

Las listas genéricas permiten almacenar un conjunto de elementos del mismo tipo de forma dinámica. A diferencia de los arreglos pueden crecer o reducir su tamaño según sea necesario. Son ampliamente utilizadas en C# para manejar colecciones de datos de manera flexible.

DataGridView

Control de Windows Forms que permite mostrar datos en forma de tabla. Se enlaza fácilmente usando la propiedad DataSource mostrando automáticamente las

propiedades de los objetos En este ejercicio se utiliza para visualizar la lista de personas con nombre y edad de manera clara.

III. PROCEDIMIENTO

Código:

Primero se agregan las librerías necesarias y se crea la clase principal del formulario. También se crea una lista donde se almacenarán los contactos registrados.

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  namespace Registro_de_Contactos
7  {
8      3 referencias
9      public partial class Form1 : Form
10     {
11         // Lista que se guardan los contactos
12         List<Contacto> lista = new List<Contacto>();
```

En el constructor se inicia el formulario y se cargan las opciones del ComboBox para elegir el género.

```
13
14     1 referencia
15     public Form1()
16     {
17         InitializeComponent();
18
19         // Opciones ComboBox
20         comboBox1.Items.Add("Masculino");
21         comboBox1.Items.Add("Femenino");
```

Se aplicará un método para limpiar los campos del formulario después de registrar o modificar un contacto.

Por otro lado, se dejará el cursor listo para volver a escribir nuevos datos.

```
21
22 // Método para limpiar los campos
23 // 3 referencias
24 void Limpiar()
25 {
26     textBox1.Clear();
27     textBox2.Clear();
28     textBox3.Clear();
29     textBox4.Clear();
30     textBox5.Clear();
31
32     comboBox1.SelectedIndex = -1;
33
34     // Regresa el cursor al primer TextBox
35     textBox1.Focus();
36 }
37
38 // Botón agregar
39 // 1 referencia
40 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
41 {
42     Contacto c = new Contacto();
43
44     // Guardar datos ingresados
45     c.Id = int.Parse(textBox1.Text);
46     c.Nombre = textBox2.Text;
47     c.Apellido = textBox3.Text;
48     c.Numero = textBox4.Text;
49     c.Direccion = textBox5.Text;
50     c.Genero = comboBox1.Text;
51
52     // Agregar contacto a la lista
53     lista.Add(c);
54
55     // Mostrar datos en el DataGridView
56     dataGridView1.DataSource = null;
57     dataGridView1.DataSource = lista;
58
59     Limpiar();
60 }
```

Se dará función al botón modificar para actualizar los datos seleccionados en la tabla. Además se usará el botón eliminar para borrar registros guardados y el botón limpiar para vaciar los campos.

```
60 // Botón modificar
61 1 referencia
62 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
63 {
64     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
65     {
66         int indice = dataGridView1.CurrentRow.Index;
67
68         // Actualizar datos seleccionados
69         lista[indice].Id = int.Parse(textBox1.Text);
70         lista[indice].Nombre = textBox2.Text;
71         lista[indice].Apellido = textBox3.Text;
72         lista[indice].Numero = textBox4.Text;
73         lista[indice].Direccion = textBox5.Text;
74         lista[indice].Genero = comboBox1.Text;
75
76         // Refrescar tabla
77         dataGridView1.DataSource = null;
78         dataGridView1.DataSource = lista;
79
80         Limpiar();
81     }
82 }
83
84 // Botón eliminar
85 1 referencia
86 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
87 {
88     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
89     {
90         int indice = dataGridView1.CurrentRow.Index;
91
92         // Eliminar fila seleccionada
93         lista.RemoveAt(indice);
94
95         // Actualizar tabla
96         dataGridView1.DataSource = null;
97         dataGridView1.DataSource = lista;
98     }
99 }
100
101 // Botón limpiar
102 1 referencia
103 private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
104 {
105     Limpiar();
106 }
```

Se aplicará la selección de datos desde la tabla para mostrarlos nuevamente en los TextBox. También se permitirá realizar búsquedas automáticas mientras el usuario escriba el nombre del contacto.

```
104
105 // Seleccionar datos de la tabla
106 1 referencia
107 private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
108 {
109     if (e.RowIndex >= 0)
110     {
111         // Mostrar datos en los TextBox
112         textBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
113         textBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
114         textBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
115         textBox4.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
116         textBox5.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString();
117
118         // Mostrar género seleccionado
119         comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString();
120     }
121 }
122
123 // Buscar contactos por nombre
124 1 referencia
125 private void textBox6_TextChanged_1(object sender, EventArgs e)
126 {
127     var filtro = lista.Where(x =>
128         x.Nombre.ToLower().Contains(textBox6.Text.ToLower())).ToList();
129
130     // Mostrar resultados filtrados
131     dataGridView1.DataSource = null;
132     dataGridView1.DataSource = filtro;
133 }
```

Ventana:

Ejecución:

ECONTACTO

Contacto ID

Nombre

Apellido

Nro. Contacto

Dirección

Género

Buscar

	Id	Nombre	Apellido	Numero
▶	1234	Luis	Gonzalez	944567124

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Qué indican los resultados?

- Los resultados muestran que el uso de listas y controles de Windows Forms facilita el manejo de información permitiendo registrar modificar eliminar y visualizar contactos de manera ordenada y sencilla

¿Qué se ha encontrado?

- Se comprobó que las listas permiten almacenar información dinámicamente dentro del sistema
- Se observó que los controles de Windows Forms facilitan la interacción del usuario con la aplicación
- Se evidenció que el DataGridView mejora la visualización de los datos registrados haciéndolos más entendibles

CONCLUSIONES

- El trabajo permitió aprender a usar listas en C# para guardar datos de contactos de forma sencilla y ordenada.
- Se aprendió a usar controles de Windows Forms como botones cajas de texto y tablas para ingresar y mostrar información.
- El programa funcionó correctamente permitiendo agregar modificar eliminar y visualizar contactos dentro del formulario.

RECOMENDACIONES

- Verificar que los nombres de los controles coincidan con los utilizados en el código
- Configurar correctamente los eventos de botones y DataGridView para evitar errores
- Validar los datos antes de registrarlos en la lista
- Probar cada funcionalidad del sistema para asegurar el correcto funcionamiento del programa

WEBGRAFIA

Microsoft. (s.f.). Colecciones genéricas en C#. Recuperado el 11 de mayo de 2026 de Microsoft Learn List<T> https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/generics/generic-collections?utm_source=chatgpt.com

Microsoft. (s.f.). Información general del control DataGridView en Windows Forms. Recuperado el 11 de mayo de 2026 de Microsoft Learn DataGridView https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-overview-windows-forms?utm_source=chatgpt.com